Configuration et sécurisation d'un switch Cisco (SW1_sitka et SW2_sitka)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

1- Sécurisation des périphériques réseaux.....1

2- Configurer le nom de switch et le nom de domaine.....2

3- Configuration de l'adresse de management (VLAN 10 - Administration).....2

4- Désactivation de l'accès au vlan 1 (vlan par défaut).....2

5- Configurer un mot de passe pour le mode enable.....2

6- Configurer un mot de passe pour le mode console.....3

7- Configurer un mot de passe pour le mode vty (accès distant).....4

8- Configuration d'un accès ssh sur le switch.....4

a- Passer ssh à la version 2.....4

b- Créer la clé rsa et générer un utilisateur et mot de passe avec privilege 15.....4

c- Activer ssh sur les lignes vty et interdire telnet forcer la connexion avec un login.....4

d- Configuration du délai d'inactivité et du nombre d'essais.....5

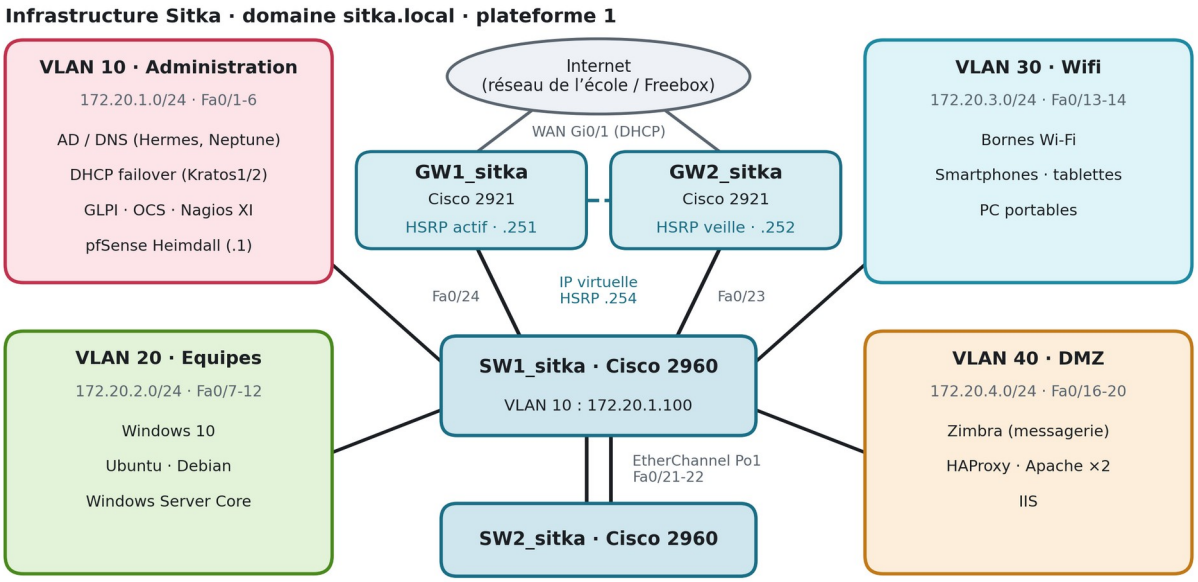
e- Vérification..... 5

f- Limiter l'accès à distance avec une ACL.....5

9- Bannière de connexion.....5

10- Créations des Vlan : Vlan 10 (Administration), Vlan 20 (Equipes), Vlan 30 (Wifi), Vlan 40 (DMZ), et du Trunk.....5

11- Création de la tolérance de panne etherchannel.....6



1- Sécurisation des périphériques réseaux

Les équipements peuvent être victimes de plusieurs types de menaces : Virus, Cheval de Troie, Pirates, employés …. Ces menaces peuvent détruire des données sensibles et entrainer des couts considérables pour l'entreprise.

Les réseaux sont vulnérables à plusieurs types de menaces :

- **Les menaces d'Accès au local et menaces physiques :** ces types de menaces peuvent causer des dommages physiques du matériel, la récupération de mot de passe non autoriser, le vol de périphérique.
  Pour éviter ces menaces on peut procéder au :
  Verrouillage de l'accès à la salle serveur, et en mettant en place une liste de personne autorisé à accéder au local, ou peut utiliser un contrôle d'accès avec des badges. Aussi la mise en place des caméras de surveillance des locaux et leurs équipements.
- **Les Menace à distance :** l'accès à distance non autorisé est une menace. Pour éviter toute intrusion on peut mettre en place une batterie de procédure pour assurer la sécurité de notre réseau on peut utiliser certains moyens comme :
  Cryptage, des ACL, VPN, L'Authentification, des règles d'accès, une bannière de connexion.

- **Les autres menaces :**

- **Les conditions climatiques** comme une températures élevée ou très basse ou une extrême humidité peuvent nuire à une infrastructure réseau.

Afin d'éviter ces problèmes, il faut se donner les moyens de contrôler la température et la qualité de l'air. La mise en place d'alarmes qui peuvent prévenir d'un changement d'environnement serais judicieux.

- **Les Menaces électriques :** Les variations de la tension électriques, sont des menaces potentielles. Les techniques pour éviter toute pannes électriques seraient les systèmes **UPS** qui signifie (Uninterruptible power supply), ou bien la mise en place de groupes électrogènes, ou des blocs d'alimentation redondants et en plus de l'utilisation d'alarmes de surveillance.

2- Configurer le nom de switch et le nom de domaine

```
switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#hostname SW1_sitka
SW1_sitka(config)#no ip domain-lookup
SW1_sitka(config)#ip domain-name sitka.local
```

3- Configuration de l'adresse de management (VLAN 10 - Administration)

Le switch est administré depuis le VLAN 10 (Administration, 172.20.1.0/24) : l'interface VLAN 10 reçoit l'adresse 172.20.1.100 et la passerelle par défaut est l'adresse virtuelle HSRP 172.20.1.254 des routeurs GW1_sitka et GW2_sitka. Le VLAN 10 est créé plus bas, dans la section consacrée aux VLAN.

```
SW1_sitka(config)#interface vlan 10
SW1_sitka(config-if)#ip address 172.20.1.100 255.255.255.0
SW1_sitka(config-if)#no shutdown
SW1_sitka(config-if)#exit
SW1_sitka(config)#ip default-gateway 172.20.1.254
```

4- Désactivation de l'accès au vlan 1 (vlan par défaut)

```
SW1_sitka(config)#interface vlan 1
SW1_sitka(config-if)#shutdown
SW1_sitka(config-if)#exit
```

Vérification

```
SW1_sitka#show ip interface vlan 10
SW1_sitka#exit
```

5- Configurer un mot de passe pour le mode enable

On peut sécuriser un routeur ou un switch en utilisant des mots de passe pour limiter et restreindre l'accès. L'utilisation de mots de passe avec des niveaux de privilèges est un moyen de fournir un contrôle aux accès des périphériques du réseau. Des mots de passe peuvent être configurés sur les **accès à l'IOS Cisco** et au **mode de configuration global**.
Il existe deux façons pour définir un mot de passe à l'accès au mode privilégié de la CLI :
enable password
enable secret

```
SW1_sitka(config)#enable password mdpclaire
SW1_sitka(config)#enable secret mdpcrypte
SW1_sitka#show running-config
```

```
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname SW1_sitka
enable secret 5 $1$xxxx$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enable password mdpclaire
```

Avec **enable password** le mot de passe défini est encodé en clair.
Alors qu'avec **enable secret** le mot de passe est stocké sous forme de hachage MD5, ce qui plus sécurisée…

```
SW1_sitka>enable
Password:
```

Notez que dans la sortit d'un show running-config, le chiffre [5] , précède la version [cryptée] du mot de passe. Le but ici est de permettre de copier la commande telle qu'elle apparait dans la config sur un autre équipement. Ainsi l'autre équipement saura que le mot passe donné dans la commande est en fait une version cryptée et qu'il ne doit pas la repasser par le hachage MD5.

Mais alors pourquoi 2 commandes existent ? Et bien c'est tout simplement pour assurer une rétrocompatibilité des config. De sorte que si vous copiez la config d'un équipement qui ne supporte pas la version [enable secret] vers un nouvel équipement, ce dernier puisse quand même accepter l'ancienne version.

Il est tout de même recommandé d'utiliser plutôt la commande [enable secret] au lieu de la commande < enable password >.

Chiffrer les mots de passe en clair :

```
SW1_sitka(config)#service password-encryption
SW1_sitka(config)#exit
SW1_sitka#show running-config | include enable
enable secret 5 $1$xxxx$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enable password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Il est également possible d'ajouter une autre couche de sécurité, particulièrement utile pour les mots de passe qui traversent le réseau ou qui sont stockés sur un serveur TFTP. C'est la commande [service password-encryption] cela permet de crypter l'ensemble des mots de passe présent sur l'IOS Cisco.

Le cryptage des mots de passe utilise un cryptage de type 7, qui n'est pas très sécurisé. Il existe plusieurs outils sur le web qui permettent de convertir les mots de passe cryptés en clair.

D'autre part, la commande **enable secret utilise** le MD5 de cryptage de type 5 qui, à ce point, n'a pas été rompu.

Même si ce cryptage est faible, car facilement déchiffrable, c'est tout de même mieux qu'un mot de passe en clair dans le fichier de configuration de l'IOS Cisco.

6- Configurer un mot de passe pour le mode console

Pour sécuriser l'accès sur le port console de l'IOS Cisco, en y mettant un mot de passe, il faut utiliser la commande : [**ligne console 0]**
Cela permet de rentrer dans le mode configuration du port console. On peut voir que le sigle est passé de (config) à (config-line)
Il faut ensuite spécifier le mot de passe que l'on veut mettre avec la commande [password] (ici c'est mdpconsole)
Le fait de terminer avec la commande [login] active cette fonctionnalité.

Par défaut, l'accès par mot de passe au port console n'est pas activé.

```
SW1_sitka(config)#line console 0
```

```
SW1_sitka(config)#password mdpconsole
SW1_sitka(config)#login
SW1_sitka(config)#exec-timeout 8
```

La commande **exec-timeout** empêche les utilisateurs de rester connectés à un port console lorsqu'ils quittent une station. Dans l'exemple, lorsqu'aucune entrée utilisateur n'est détectée sur la console pendant 8 minutes, l'utilisateur sera automatiquement déconnecté.

```
User Access Verification
Password:
```

7- Configurer un mot de passe pour le mode vty (accès distant)

```
SW1_sitka (config)#line vty 0 15
SW1_sitka (config-line)#password mdpvty
SW1_sitka (config-line)#login
SW1_sitka (config-line)#exec-timeout 8
```

La commande **[line vty 0 15]** permet de rentrer dans la configuration des 15 lignes d'accès à distance (en principe c'est 15 sur les switchs et 5 sur les routeurs). Sur un routeur disposant que de 5 vty la commande aurait été : **[line vty 0 4]** , on compte le 0 comme un accès.
VTY signifie Virtual Terminal Line
Après avoir passé cette commande, on s'aperçoit que le sigle passe la aussi, à (config-line)
La commande **[login]** et **[password *+ le mot de passe*],** active la connexion à distance avec un mot de passe pour les sessions Telnet entrantes.

Il est également possible de paramétrer un Time out

8- Configuration d'un accès ssh sur le switch

Attention il faut que le **MDP** et le **nom de domaine** soient activer, Le nom de domaine est requis pour pouvoir générer la clé du certificat.

a- Passer ssh à la version 2

```
SW1_sitka#configure t
SW1_sitka(config)# ip ssh version 2
SW1_sitka(config)#do sh ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
```

b- Créer la clé rsa et générer un utilisateur et mot de passe avec privilege 15

La clé RSA sera utiliser pour l'authentification de l'utilisateur

```
SW1_sitka(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
SW1_sitka(config)#username admin privilege 15 password  mdpadmin
```

c- Activer ssh sur les lignes vty et interdire telnet forcer la connexion avec un login

```
SW1_sitka(config)#line vty 0 15
SW1_sitka(config-line)#privilege level 15
SW1_sitka(config-line)# transport input ssh
SW1_sitka(config-line)#transport output ssh
```

```
SW1_sitka(config-line)#login local
```

d- Configuration du délai d'inactivité et du nombre d'essais

```
SW1_sitka(config)#ip ssh time-out 60
SW1_sitka(config)#ip ssh authentication-retries 3
```

e- Vérification

```
SW1_sitka#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3
```

f- Limiter l'accès à distance avec une ACL

Telnet ou SSH étant couramment utilisé, il est possible de limiter l'accès aux lignes vty à des adresses IP spécifiques ou des sous-réseaux afin de contrôler l'administration à distance des périphériques réseau.

Il faut appliquer cet Access List au lignes vty de 0 à 15 avec la commande **[access-class 30 in]** Ici, seul le réseau du VLAN 10 (Administration, 172.20.1.0/24) est autorisé à administrer le switch.

```
SW1_sitka(config)#access-list 30 permit 172.20.1.0 0.0.0.255
SW1_sitka(config)#line vty 0 15
SW1_sitka(config-line)#access-class 30 in
```

9- Bannière de connexion

Il est possible de configurer une bannière d'accueil qui sera affichée lors de la connexion en mode console, Telnet et auxiliaire sur un routeur Cisco.

Pour créer une bannière de connexion, il faut utiliser la commande **banner**. Ce caractère permet de préciser à l'IOS Cisco à quel moment le message prend fin. Dans notre exemple, on utilise le caractère dièse.

```
SW1_sitka(config)#banner motd #Acces non autorise pour toute personne#
```

10- Créations des Vlan : Vlan 10 (Administration), Vlan 20 (Equipes), Vlan 30 (Wifi), Vlan 40 (DMZ), et du Trunk.

Les VLAN et l'affectation des ports suivent le plan de l'environnement : VLAN 10 sur Fa0/1 à Fa0/6, VLAN 20 sur Fa0/7 à Fa0/12, VLAN 30 sur Fa0/13 et Fa0/14, VLAN 40 sur Fa0/16 à Fa0/20.

Vlan 10 (Administration)

```
SW1_sitka#conf t
SW1_sitka(config)#vlan 10
SW1_sitka(config-vlan)#name Administration
SW1_sitka(config-vlan)#exit
SW1_sitka(config)#interface range fastEthernet 0/1-6
SW1_sitka(config-if-range)#switchport mode access
SW1_sitka(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1_sitka(config-if-range)#exit
```

Vlan 20 (Equipes)

```
SW1_sitka(config)#vlan 20
```

```
SW1_sitka(config-vlan)#name Equipes
SW1_sitka(config-vlan)#exit
SW1_sitka(config)#interface range fastEthernet 0/7-12
SW1_sitka(config-if-range)#switchport mode access
SW1_sitka(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1_sitka(config-if-range)#exit
```

Vlan 30 (Wifi)

```
SW1_sitka(config)#vlan 30
SW1_sitka(config-vlan)#name Wifi
SW1_sitka(config-vlan)#exit
SW1_sitka(config)#interface range fastEthernet 0/13-14
SW1_sitka(config-if-range)#switchport mode access
SW1_sitka(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW1_sitka(config-if-range)#exit
```

Vlan 40 (DMZ)

```
SW1_sitka(config)#vlan 40
SW1_sitka(config-vlan)#name DMZ
SW1_sitka(config-vlan)#exit
SW1_sitka(config)#interface range fastEthernet 0/16-20
SW1_sitka(config-if-range)#switchport mode access
SW1_sitka(config-if-range)#switchport access vlan 40
SW1_sitka(config-if-range)#exit
```

Trunk (vers GW1_sitka et GW2_sitka)

```
SW1_sitka(config)#interface range fastEthernet 0/23-24
SW1_sitka(config-if-range)#switchport mode trunk
SW1_sitka(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW1_sitka(config-if-range)#exit
SW1_sitka#show interfaces trunk
SW1_sitka#wr
```

11- Création de la tolérance de panne etherchannel

Les deux switchs sont reliés par les ports Fa0/21 et Fa0/22, libres dans le plan de ports de l'environnement (Fa0/1 à Fa0/20 : VLAN, Fa0/23 et Fa0/24 : trunks vers les routeurs).

```
SW1_sitka#show interface status
```

Sur switch 1

```
SW1_sitka#conf t
SW1_sitka(config)#interface range fastEthernet 0/21-22
SW1_sitka(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
```

Sur switch 2

```
SW2_sitka(config)#interface range fastEthernet 0/21-22
SW2_sitka(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
```

Vérification

```
SW1_sitka#show etherchannel summary
1 Po1(SU) PAgP Fa0/21(P) Fa0/22(P)
```

Mettre le groupe en mode trunk

```
SW1_sitka(config)#interface port-channel 1
SW1_sitka(config-if)#switchport mode trunk
```